

贪心与搜索

Cap1taL

2026 年 7 月

CodeForces 496E Distributing Parts

热身题

n 首歌曲，每首的音域为 $[a_i, b_i]$

m 个演员，每个人的音域范围为 $[c_i, d_i]$ ，他最多可以演唱 k_i 首歌曲

一首歌曲能被一个演员演唱，当且仅当演员 $[c, d]$ 完全包含歌曲 $[a, b]$

判断是否存在一个分配歌曲演唱的方案，并给出构造

$n, m \leq 10^5$

其余不重要

Solution

先忽略 k 的影响，不难转化为经典模型

将演员与歌曲，一同按区间左端点升序排列，从左向右依次考虑它们

- ① 若考虑到演员-左端，将其纳入维护
- ② 若考虑到演员-右端，将其移出维护
- ③ 若考虑到歌曲-左端，我们从维护的演员里，找到能演唱当前歌曲，且右端最小的的演员，将其与当前乐曲匹配

Solution

现在考虑 k 的影响

我们将一个人可唱 k 次，等效为 k 个人，则可直接套用刚才的做法
 k 可以到 10^9 量级，因此我们不能真的拆人 (?!)

我们在纳入维护演员时，为每个人额外维护一个“剩余次数”即可
具体维护可以使用 `set` 或者 `multiset`

CodeForces 525D Arthur and Walls

题目大意

CodeForces 442C Artem and Array

题目大意

洛谷 P6243 The Milk Queue G

题目大意

洛谷 P6631 序列

题目大意

洛谷 P8314 Parkovi

题目大意

洛谷 P5665 划分

题目大意

QOJ 5173 染色

题目大意

QOJ 1173 Knowledge Is...

题目大意

CodeForces 802M3 April Fools' Problem (hard)

题目大意

CodeForces 436E Cardboard Box

题目大意

洛谷 P4511 日程管理

题目大意

SPOJ MTREECOL Color a tree

题目大意

洛谷 P3620 数据备份

题目大意

CodeForces 2128F Strict Triangle

题目大意

CodeForces 2034G2 Simurgh's Watch (Hard Version)

题目大意

Thanks!